melanome

Niveau : DES
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

melanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome cutané est une néoplasie mélanocytaire agressive, dont l'incidence est en constante augmentation à l'échelle mondiale. Il se distingue par son potentiel métastatique élevé et sa capacité à affecter des populations relativement jeunes, avec un pic d'âge entre 20 et 45 ans (dermatology handbook compressed-compressed). Cette tumeur est également caractérisée par sa nature immunoréactive, ce qui influence sa progression et sa réponse aux traitements, notamment chez les populations immunodéprimées (cutaneous melanoma).

Le mélanome cutané se présente sous plusieurs formes cliniques distinctes, chacune avec des caractéristiques épidémiologiques et évolutives spécifiques (dermatology handbook compressed-compressed) :

- **Mélanome à extension superficielle (MES)** : Il s'agit du type le plus fréquent, représentant environ 70 % des cas dans la population caucasienne. Il se manifeste généralement comme une macule ou une fine plaque pigmentée, de couleur foncée, avec des bords parfois échancrés et des nuances de brun variées, pouvant présenter des zones de régression. Les localisations préférentielles sont le dos chez l'homme et les membres inférieurs chez la femme. Sa croissance est initialement horizontale (dermatology handbook compressed-compressed).
- **Mélanome nodulaire (MN)** : Deuxième type le plus courant chez les patients à peau claire, il se présente comme une papule ou un nodule fortement pigmenté, à croissance rapide et principalement verticale (dermatology handbook compressed-compressed).
- **Mélanome de Dubreuilh (LMM)** : Moins fréquent, il évolue à partir d'un lentigo malin, typiquement chez les sujets âgés sur des zones chroniquement photoexposées. Il apparaît comme une tache hyperpigmentée aux nuances de brun variées et aux bords irréguliers (dermatology handbook compressed-compressed).
- **Mélanome acrolentigineux (MAL)** : C'est le type le plus souvent observé chez les patients à peau plus foncée. Il se manifeste par une tache hyperpigmentée aux nuances de brun ou de noir et aux bords irréguliers, localisée sur les extrémités (paumes, plantes, lits unguéaux) (dermatology handbook compressed-compressed).

Le pronostic du mélanome cutané est influencé par plusieurs facteurs histologiques et cliniques. Les facteurs pronostiques histologiques les plus importants pour le mélanome primaire incluent l'épaisseur tumorale verticale (indice de Breslow), mesurée du sommet de la couche granuleuse de l'épiderme (ou de la base de l'ulcération si présente) jusqu'au point le plus profond de l'invasion dermique, ainsi que la présence d'une ulcération histologique (Garbe et al., 2025). L'ulcération est définie par un défaut épidermique sur toute l'épaisseur, l'absence de *stratum corneum* et de membrane basale, des signes de réponse de l'hôte (dépôt de fibrine, neutrophiles) et un amincissement ou une hyperplasie réactive de l'épiderme environnant (Garbe et al., 2025). Le taux mitotique (nombre de mitoses/mm²) a été identifié comme un facteur pronostique indépendant dans plusieurs

études de population, bien qu'il ne soit plus utilisé pour la sous-classification des mélanomes fins dans la 8ème révision du système de stadification de l'AJCC (Garbe et al., 2025). En dehors de ces facteurs histologiques, le pronostic est également moins favorable chez les patients plus âgés, de sexe masculin, et pour les tumeurs localisées sur le tronc, la tête ou le cou, comparativement aux mélanomes des membres (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed). Le mélanome peut métastaser par voie lymphatique ou hématogène, avec environ deux tiers des métastases initialement confinées aux aires ganglionnaires régionales (Garbe et al., 2025). Le taux de survie à 10 ans pour les tumeurs primaires est de 85 à 95 % (Garbe et al., 2025).

Épidémiologie du Mélanome Cutané

Incidence et Mortalité Mondiales

L'incidence du mélanome cutané est en augmentation

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome

La présentation clinique du mélanome est polymorphe et varie considérablement en fonction du sous-type histologique, de la localisation anatomique et du stade d'évolution de la tumeur. Une reconnaissance précoce est cruciale pour un pronostic favorable, soulignant l'importance d'une évaluation clinique et dermoscopique rigoureuse.

1. Caractéristiques Cliniques Macroscopiques

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur l'identification de lésions cutanées suspectes, souvent caractérisées par des changements morphologiques progressifs. La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

1.1. Règles Diagnostiques Cliniques

Plusieurs règles mnémotechniques ont été développées pour faciliter la reconnaissance des mélanomes, en se basant sur des caractéristiques macroscopiques typiques :

• **La règle ABCD** : Cette règle décrit les caractéristiques classiques des mélanomes pigmentés (Garbe et al., 2025) :

* **A**symétrie de la lésion.
* **B**ords irréguliers, souvent festonnés ou crénelés.
* **C**ouleur hétérogène, avec une variabilité de teintes (brun, noir, bleu, rouge, blanc, gris).
* **D**iamètre généralement supérieur à 5 mm.

• **La règle EFG pour le mélanome nodulaire (MN)** : Le mélanome nodulaire peut ne pas présenter les caractéristiques classiques de la règle ABCD en raison de sa croissance verticale rapide. Dans ce cas, la règle EFG est pertinente pour inciter à l'excision d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025) :

* **E**levé (Elevated) : la lésion est surélevée.
* **F**erme (Firm) : la lésion est de consistance ferme à la palpation.
* **G**rossissant (Growing) : la lésion présente une croissance rapide.

• **Évolution de la lésion** : Un historique de croissance et de modification de la forme et/ou des couleurs est presque toujours rapporté par le patient et constitue un critère essentiel de suspicion (Garbe et al., 2025). L'apparition d'une ulcération ou d'une composante nodulaire peut survenir avec l'évolution de la tumeur, indiquant souvent un stade plus avancé (Garbe et al., 2025).

Le processus diagnostique clinique inclut (Garbe et al., 2025) :

a) Un examen visuel complet de la peau pour détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés.

b) Une analyse comparative intra-individuelle, recherchant la lésion "vilain petit canard" (ugly duckling sign), c'est-à-dire une lésion qui diffère des autres naevi du même patient (Garbe et al., 2025).

c) L'évaluation de l'évolution des lésions si une documentation antérieure est disponible.

1.2. Formes Cliniques Spécifiques

La présentation clinique varie considérablement selon les sous-types histologiques de mélanome :

• **Mélanome à Extension Superficielle (MES)** : Il s'agit du type le plus fréquent, représentant environ 70 % des mélanomes chez les populations à peau claire. Il se présente généralement comme une macule ou une fine plaque pigmentée, de couleur foncée, avec des bords parfois crénelés et des nuances de brun variées. Des zones de régression spontanée peuvent être observées. Les localisations les plus courantes sont le dos chez l'homme et les membres inférieurs chez la femme. Sa croissance est initialement horizontale (Dermatology Handbook, compressed-compressed). Cliniquement, il peut montrer une asymétrie de couleurs (brun et rose) et une taille d'environ 5 mm (Garbe et al., 2025, Fig. 2B). Des pseudopodes peuvent être observés (Dermatology Handbook, compressed-compressed, Figure 9.5 B).

• **Mélanome Nodulaire (MN)** : Deuxième type le plus fréquent chez les patients à peau claire, il se manifeste comme une papule ou un nodule fortement pigmenté, d'apparition rapide. Sa caractéristique principale est une croissance verticale prédominante. Il peut présenter une coloration bleuâtre et rosée, avec un aspect nodulaire (Dermatology Handbook, compressed-compressed; Garbe et al., 2025, Fig. 2C).

• **Mélanome de Dubreuilh (Lentigo Maligna Melanoma - LMM)** : Ce type est moins fréquent et évolue à partir d'un lentigo malin préexistant, souvent sur des zones chroniquement exposées au soleil chez les sujets âgés. Il se présente comme une plaque hyperpigmentée, de taille variable, avec des nuances de brun hétérogènes et des bords irréguliers (Dermatology Handbook, compressed-compressed). Cliniquement, il apparaît comme une lésion pigmentée plate et brune sur le visage (Garbe et al., 2025, Fig. 2A).

• **Mélanome Acrolentigineux (MAL)** : C'est le type le plus courant chez les patients à peau foncée. Il se manifeste comme une plaque hyperpigmentée avec des nuances de brun ou de noir et des bords irréguliers, localisée sur les paumes, les plantes ou les régions sous-unguéales (Dermatology Handbook, compressed-compressed). Un mélanome acrolentigineux *in situ* de la plante peut apparaître comme une pigmentation asymétrique, noire, grise et brune (Garbe et al., 2025, Fig. 3A). Il peut également se présenter avec un motif sacciforme rouge-brun (Dermatology Handbook, compressed-compressed, Figure 9.5 A).

• **Mélanome Sous-Unguéal** : Il se manifeste cliniquement par une bande pigmentée longitudinale de l'ongle (mélanonychie) (Garbe et al., 2025). Les signes d'alerte incluent l'irrégularité de la bande en termes d'épaisseur et de couleur, ainsi que l'extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson ou micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025; Dermatology Handbook, compressed-compressed, Figure 5.12 C). Une mélanonychie brun foncé de forme triangulaire est une présentation clinique typique (Garbe et al., 2025, Fig. 3B).

• **Mélanome des Muqueuses** : Ce type de mélanome est rare et peut affecter diverses surfaces muqueuses (orale, génitale, anorectale, etc.) (Ortiz, 2024).

Diagnostic

Le diagnostic du mélanome est un processus complexe et multidisciplinaire, essentiel pour une prise en charge thérapeutique optimale et la détermination du pronostic. Il repose sur une approche séquentielle intégrant l'examen clinique, la dermatoscopie, l'histopathologie et, de plus en plus, le diagnostic moléculaire.

I. Diagnostic Clinique et Dermatoscopique

A. Examen Clinique

L'examen clinique constitue la première étape du diagnostic du mélanome. L'aspect clinique varie selon le sous-type de mélanome (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques macroscopiques typiques sont résumées par la règle ABCD :

- **A**symétrie de la lésion.

*

Traitement

Le traitement du mélanome cutané, maladie oncologique complexe et hétérogène, requiert une approche multidisciplinaire et individualisée, planifiée au sein d'une équipe oncologique interdisciplinaire, communément appelée "Tumor Board" (Garbe et al., 2025). Les décisions thérapeutiques dépendent de multiples facteurs, incluant le stade de la maladie selon la classification de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC), le statut mutationnel BRAF, les antécédents du patient, son état général (performance status ECOG), et la présence de localisations métastatiques spécifiques. Les avancées récentes en immunothérapie et en thérapies ciblées ont profondément modifié le pronostic des patients atteints de mélanome avancé, offrant des options de traitement systémique qui améliorent significativement la survie par rapport aux approches antérieures (Robert et al., 2015; Long et al., 2017).

I. Principes Généraux du Traitement du Mélanome

Le traitement initial du mélanome primaire reste l'excision chirurgicale complète (Garbe et al., 2025). Pour des raisons diagnostiques, une biopsie excisionnelle avec une marge clinique minimale de 1 à 3 mm est privilégiée afin d'obtenir un spécimen optimal pour l'examen anatomopathologique et de permettre une évaluation précise des marges d'excision pour la présence de tumeur résiduelle (Garbe et al., 2025). Les biopsies incisionnelles doivent être évitées lorsque la biopsie excisionnelle est techniquement réalisable, car elles peuvent entraîner des erreurs diagnostiques dues à un échantillonnage incomplet et compromettre l'analyse des caractéristiques architecturales ou l'estimation de l'épaisseur de Breslow (Garbe et al., 2025). Cependant, dans certaines situations, comme les lentigos malins étendus de la tête et du cou, ou les mélanomes acraux ou muqueux de grande taille, une biopsie incisionnelle peut s'avérer nécessaire pour confirmer le diagnostic (Garbe et al., 2025).

Pour une classification correcte du stade et une décision thérapeutique appropriée, une biopsie du ganglion sentinelle (BGS) doit être proposée aux patients présentant une épaisseur tumorale d'au moins 1,0 mm, ou d'au moins 0,8 mm en présence de facteurs de risque histologiques supplémentaires (Garbe et al., 2025). Il est important de noter qu'à ce jour, la BGS n'a pas démontré de bénéfice clair en termes de survie globale (Garbe et al., 2025). Les thérapies adjuvantes et néoadjuvantes modifient actuellement la signification de la chirurgie dans la prise en charge du mélanome cutané, notamment le rôle de la BGS, l'étendue des dissections ganglionnaires ou l'exérèse des métastases à distance (Garbe et al., 2025).

Les décisions thérapeutiques ultérieures, en particulier pour les stades avancés, doivent être prises par une équipe oncologique interdisciplinaire (Garbe et al., 2025). Cette approche garantit une stratégie de traitement intégrée, tenant compte de toutes les options

disponibles, qu'il s'agisse de chirurgie, de radiothérapie, d'immunothérapie ou de thérapies ciblées. La prise en charge du mélanome est une stratégie au long cours, comme pour toute maladie chronique, et le patient doit être pleinement informé de sa maladie et associé aux choix thérapeutiques pour améliorer l'adhésion au traitement (Dermatologie, 2022).

II. Traitements Systémiques du Mélanome Avancé ou Irrésecable

Les stratégies thérapeutiques systémiques ont considérablement amélioré la survie des patients atteints de mélanome avancé ou irrésecable ces dernières années (Robert et al., 2015). Ces stratégies reposent principalement sur l'immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle et les thérapies ciblées bloquant les voies BRAF et MEK (Robert et al., 2015).

II.A. Immunothérapies

L'immunothérapie représente une avancée majeure dans le traitement du mélanome, agissant indépendamment du statut mutationnel BRAF (Robert et al., 2015). Elle vise à restaurer ou à renforcer la réponse immunitaire anti-tumorale du patient.

II.A.1. Inhibiteurs de Points de Contrôle Immunitaire (ICI)

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire sont des anticorps monoclonaux qui bloquent les voies de régulation négative de l'activation des lymphocytes T, permettant ainsi une réponse immunitaire plus efficace contre les cellules tumorales.

II.A.1.a. Anti-CTLA-4

Ipilimumab (Opdivo) — Mélanome irrésecable ou métastatique

> Essai : EORTC 18071 (non retrouvé dans les sources pour l'indication métastatique, mais mentionné pour l'adjuvant)

> Design : aucune donnée disponible dans les sources pour l'indication métastatique. Pour l'adjuvant : phase 3, randomisé, en double aveugle, multicentrique, international, comparant l'ipilimumab à haute dose (10 mg/kg) au placebo chez des patients sélectionnés atteints de mélanome de stade III complètement réséqué (AJCC 7ème édition stade IIIA si N1a avec au moins une métastase >1 mm, ou stade IIIB-C sans métastases en transit) (cutaneous melanoma, 2026).

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources pour l'indication métastatique. Pour l'adjuvant : l'ipilimumab a amélioré la survie sans récidive (RFS), la survie sans métastase à distance (DMFS) et la survie globale (OS) (cutaneous melanoma, 2026).

> Niveau de preuve : Grade A (pour l'adjuvant, basé sur l'approbation FDA et les résultats de l'EORTC 18071).

> L'ipilimumab, qui bloque la protéine 4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4), une molécule co-inhibitrice du système immunitaire, est approuvé pour le traitement du mélanome avancé sur la base de son bénéfice en termes de survie (Robert et al., 2015). Cependant, des événements indésirables de grade 3 ou 4, principalement liés à l'immunité, sont observés chez 23% des patients (Robert et al., 2015). L'ipilimumab a été le premier ICI approuvé par la FDA en 2011 pour le traitement du mélanome métastatique (cutaneous melanoma, 2026).

II.A.1.b. Anti-PD-1

Pembrolizumab (Keytruda) — Mélanome irrésecable ou métastatique

> Essai : KEYNOTE-001 (Robert et al., 2015) — The New England Journal of Medicine

> Design : phase 1, large, 411 patients atteints de mélanome avancé (analyse poolée) (Robert et al., 2015).

> Résultat : après un suivi médian de 18 mois, le taux de réponse était de 34%, la réponse était maintenue chez 81% de ces patients, et la survie globale médiane était de 25,9 mois (Robert et al., 2015).

> Niveau de preuve : Grade A (basé sur les résultats de KEYNOTE-001 et l'approbation FDA).

> Le pembrolizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre PD-1 (programmed cell death 1), une protéine à la surface des lymphocytes T activés qui, lorsqu'elle se lie à son ligand PD-L1, entraîne l'inactivation des lymphocytes T (Robert et al., 2015; dermatology handbook compressed-compressed, 2023). Le blocage de PD-1 par le pembrolizumab empêche cette inactivation, permettant aux lymphocytes T de maintenir leur activité anti-tumorale (dermatology handbook compressed-compressed, 2023). Des effets toxiques (principalement des événements liés à l'immunité) de grade 3 ou 4 ont été observés chez 14% des patients (Robert et al., 2015).

Nivolumab (Opdivo) — Mélanome irrésecable ou métastatique

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources pour l'indication métastatique.

> Design : aucune donnée disponible dans les sources.

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources.

> Niveau de preuve : Grade A (basé sur l'approbation FDA).

> Le nivolumab est également un anticorps monoclonal anti-PD-1, agissant par le même mécanisme que le pembrolizumab en bloquant le régulateur négatif de l'activation des lymphocytes T (dermatology handbook compressed-compressed, 2023). Ses effets secondaires sont similaires à ceux de l'ipilimumab, incluant hypo/hyperthyroïdie, œdème périphérique, neuropathie, arythmies cardiaques, et inflammation immunomédiatisée des poumons, du côlon, du foie et des reins (dermatology handbook compressed-compressed, 2023).

II.A.1.c. Combinaisons d'ICI

Nivolumab/Ipilimumab — Mélanome irrésecable ou métastatique

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources.

> Design : aucune donnée disponible dans les sources.

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources.

> Niveau de preuve : Grade A (

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome Cutané

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome cutané constituent une composante essentielle de leur prise en charge à long terme. L'objectif principal est d'améliorer le pronostic en détectant précocement les récidives et les nouveaux mélanomes primitifs, tout en assurant un soutien global au patient. Bien que l'impact d'une surveillance intensive sur l'issue des patients ne soit pas toujours facile à documenter, un programme de suivi structuré est largement préconisé (NCCN, 2026).

Objectifs et Rationale de la Surveillance

La mise en place d'un programme de suivi structuré repose sur plusieurs objectifs fondamentaux, visant à optimiser la

Bibliographie

• cutaneous_melanoma

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• dermatology handbook compressed-compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2 Treatment – Update 2024

• nmsc

• Robert et al. - 2015 - Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Long et al. - 2017 - Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF -Mutated Melanoma